《需求分析与系统设计》
Requirements Analysis and System Design

任课教师：范国祥

电　　话：0451-86418876-811(O)

13199561265(Mobile)

邮　　箱：fgx@hit.edu.cn

哈工大计算学部

国家示范性软件学院

软件工程教研室

2023. 10



用户界面设计

本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. 用户界面形式及设计原则
3. WIMP用户界面设计
4. 网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题

用户界面设计

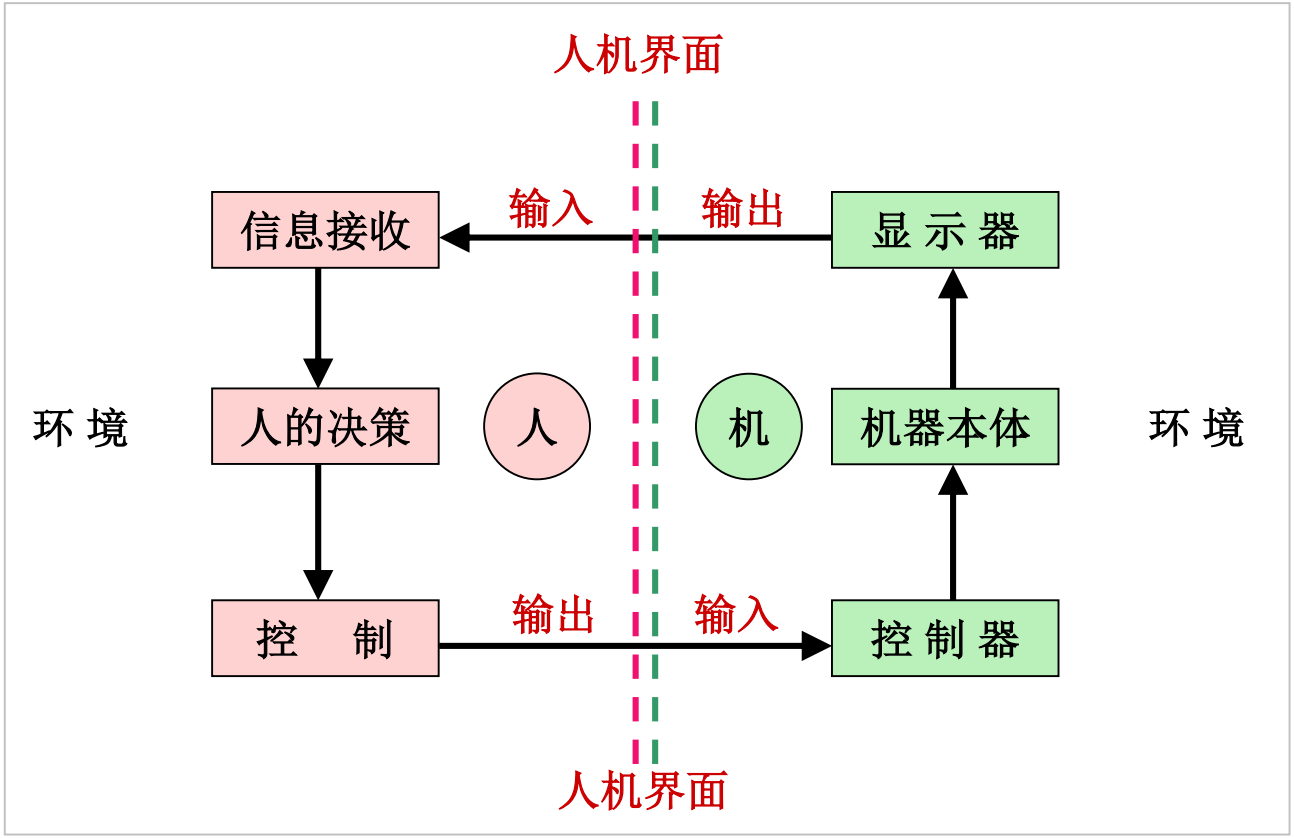


本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题

用户界面设计的基本概念

1. 人机系统模型



人机系统模型



用户界面设计的基本概念

2. 广义的人机界面

在人机系统模型中，人与机器、设备之间存在一个相互作用的“面”，称为人机界面

例如：键盘、显示器、音箱、方向盘、仪表、操纵杆等

说明：

（1）人与机器设备之间的信息交流和控制活动都发生在人机界面上

（2）机器的各种显示都“作用”于人，实现机 → 人信息传递

（3）人通过视觉、听觉等感官接受来自机器的信息，经头脑加工、决策，做出反应，可以再控制机器设备



用户界面设计的基本概念

3. 狭义的人机界面（人机接口、用户界面）

狭义的人机界面是特指计算机系统中的人机界面（**HCI-Human-Computer Interface**），又称为人机接口、用户界面（**User Interface**）

例如：键盘、鼠标、显示器、软件界面等

说明：

（1）计算机是目前最具智能的机器，应用范围越来越广，几乎无所不包

（2）硬件人机界面—键盘、鼠标、音箱、显示器、游戏杆、打印机等，变化速度相对较慢

（3）软件人机界面可塑性较强，变化无穷，是当今人们研究人机界面最活跃的领域

注： 用户界面 — 一般指软件人机界面



用户界面设计的基本概念

4. 用户界面的内容

软件用户界面一般包含：

（1）界面元素的样式、大小、布局

（2）界面的美观效果（色彩、风格、图像）

（3）操作序列（或功能）的隐喻

（4）交互信息（输入、输出、验证、提示）

5. 什么是用户界面设计

运用认知心理学、人机工程学、语言学等基础知识对用户界面完成结构设计、交互设计和视觉设计，从而使软件达到易学、易用、美观、高效的目的



用户界面设计的基本概念

6. 用户界面设计的基本过程

（1）研究用户，分析软件的需求

（2）用户界面结构设计（采用低保真的原型）

（3）用户界面的交互设计（采用高保真的原型）

（4）用户界面设计方案评审

（5）迭代修改

7. 美术设计师、UI设计师、软件设计师的区别

- 美术设计师：关注界面的美观、修饰
- UI 设 计 师：关注界面的可用性和用户体验
- 软件设计师：关注软件界面的实现



用户界面设计的基本概念

8. 用户界面设计理念

- 以用户为中心、方便用户、易用高效

9. 用户界面设计标准

- 可学性：简单易学，用户能很快开始工作
- 效率性：使用效率高，用户能高效率工作
- 记忆性：使用方法容易记忆，减少学习时间
- 容错性：错误率低，避免灾难性操作错误发生
- 满意度：用户能带着愉悦的心情去工作



用户界面设计

本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题

用户界面设计



缺省设计问题

缺省或缺省值设计的目的和原则

缺省或缺省值可能用到的场合：

- 文本编辑框
- 输入选择框：列表框、组合框、单选框、多选框
- 功能按钮：其上的焦点

缺省或缺省值设计的目的：

- 减少用户输入数据量，提高系统使用效率

缺省或缺省值采用原则：

- 缺省值的设定一定要考虑使用的效率，即从统计结果看，每次输入平均输入量（含清除缺省值的输入量）＜无缺省值情况下的平均输入量。



用户界面设计

缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法1：用户操作设定缺省值（也可以作为强制值输入）

例如：某学院、某专业、某年级、某班的学生成绩录入，可以将学院、专业、年级、班级设定，录入界面不出现这些信息项

方法2：经验值作为缺省值

例如：打印参数设置对话中，纸张尺寸为“A4复印纸”/打印色彩为“黑色”/打印份数为“1份”/多份打印时“逐份输出”

方法3：统计方法确定出现几率大的值作为缺省值

例如：之前若干个输入的离散数据中，某个数据出现的次数超过一定比例，则可以作为下一个输入的缺省值

例如：学历输入，经统计在“专科/本科/研究生”三选一中“本科”超过50%以上

用户界面设计



缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法4：安全需要设置缺省值

例如：参与运算的输入编辑框不能为空，若用户不输入则必须填一个值0；如拦截提示中的“取消”按钮

方法5：最近使用值作为缺省值

例如：在Foxmail中，附件文件存储目录缺省为当前最近一次使用过的位置；如档案数据输入时，前一个记录的部门可以作为后一个记录的缺省值

方法6：输入数据的上下文关联缺省值

例如：上文“职业”填写“军人/护士”，则下文“性别”可缺省填入“男/女”；上文填写姓名时的“姓”可以作为下文中父亲姓名中的“姓”缺省值；“职称”为“教授/副教授”时，导师资格可用“博导/硕导”作为缺省值

用户界面设计

缺省设计问题

缺省或缺省值设计方法

方法7： 当前状态值可作为缺省值

例如：当前日期/当前时间/当前价格

方法8： 逻辑强制关系互为缺省值

例如：“出生年份”与“当前年龄”

方法9： 正常操作序列选项作为缺省值

例如：编辑框按空间布局顺序跳转；
软件安装过程的“下一步”

方法10： 树状隶属关系约束选项列表

例如：国家、城市、街区；大学、学院、系、专业、博士点

例子

方法11： 智能焦点

例如：Windows自动移动鼠标Pointer到当前缺省焦点上



用户界面设计

本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



输入验证设计问题

输入验证设计的目的和意义

输入验证设计可能用到的场合：

- 文本编辑框
- 功能菜单或按钮

输入验证设计设计的目的：

- 在可能的情况下，保证输入数据的有效性、合理性，减少错误，提高效率、保证安全

用户界面设计

输入验证设计问题

输入验证的内容及方法

方法1：数据位数验证

例如：银行卡号码、证件编号、电话号码、车牌号等已知合理位数的情况

方法2：字符集验证

例如：整数、小数、正数、日期等已知字符集合的情况；
该情况一般用在单个字符的实时拒绝输入；如在手机中输入电话簿的号码时，只接受‘0’～‘9’的字符

方法3：范围验证

例如：月份、某月的日期、取款金额、贷款年限等已知范围 的情况；性别、学历、学位、级别、命令等已知集合的情况



用户界面设计

输入验证设计问题

输入验证的内容及方法

方法4：合理性验证

例如：人的年龄、亲生子女的数量等有合理边界范围的情况

方法5：数据格式验证

例如：掩码输入，如9999-99-99；99.99

方法6：安全性验证

例如：重复输入密码、密码内容复杂性、密码输错次数限制；
防止解密的图形验证码输入验证；
危险功能选定后的拦截性提示验证

方法7：异常性验证

例如：文件存在否、数据库记录空否、存储空间满否、除数为0否等会引起处理异常的情况

用户界面设计

输入验证设计问题

操作错误处理的机制及方法

方法1： 选择性确认

例如：拦截性提示

方法2： 操作中断允许

例如：在任务执行过程中有“取消”选项

方法3： 回滚

例如：在任务被中断的情况下回退到操作发生之前的状态

方法4： **Undo/Redo**

例如：随时可以回退到操作发生之前的状态或再取消Undo

用户界面设计



本章主要内容

1. 用户界面设计的基本概念
2. *用户界面形式及设计原则
3. *WIMP用户界面设计
4. *网页界面设计
5. 缺省设计问题
6. 输入验证设计问题
7. 系统响应及信息反馈问题



系统响应及信息反馈问题

系统响应及信息反馈的目标

系统响应的目标：

- 及时响应
- 适时响应（不能过快/过慢）

信息反馈的目标：

- 反馈信息具体、准确
- 人性化反馈

用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

方法1： 立即确认用户的输入（在**0.1**秒内）

注意：操作的确认 vs 请求任务的执行，它们有本质的区别

例如：鼠标点击按钮，按钮需要通过一定的变化来响应；
鼠标移动到某控件上时需得到一定的标示来响应；
鼠标或键盘指点某个菜单项需得到反白等方式反馈

方法2： 提供忙状态指示（对处理时长在**1-10**秒数量级）

例如：用最简单的静态等待光标，如常见的沙漏图标；
用等待动画，如动态沙漏、带指针的手表

方法3： 任务进度指示器（处理时间在数**10**秒以上）

例如：电梯移动当前楼层的数字指示；
微波炉、洗衣机的定时器；
数据记录处理个数占应处理个数的百分比

用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

注意：进度指示最好是精确的，但常用估计并逐步逼近准确值的方法

进度条中“进度”与“任务”完成量之间的匹配关系：

（1）虚拟进度（只起到“忙”反馈的作用）

（2）非精确进度（近似估计）

（3）动态调整的显示进度（进/退）

（4）进度显示的任务粒度（即最小进度单位表示的任务量）：

- 功能模块为基本粒度
- 定量任务为基本粒度

（5）时间方式显示进度（即剩余时间提示进度）　例子

（6）百分比形式显示进度，或时间+百分比形式

（7）工作任务动态显示：

如正处理某文件，正在计算第X个单元 …

（8）趣味进度：如沙漏形式/广告倒计时/颜色由深至浅

用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

系统响应的内容及方法

方法4： 首先反馈重要信息（即先“答应”后“动作”）

例子：（1）有人敲门，先答应再过去开门；

（2）网页浏览时，可以先下载主要内容，让浏览者边看边等；下载大图片时，可以先部分或轮廓下载；

（3）界面窗口或控件放大操作时，可以只动态显示轮廓，当用户确认后，再做最后处理

比较：Word与PDF滚动翻页处理的不同

方法5： 处理任务分解、化整为零

在人机交互过程中，系统经常有等待人“机械”动作的空闲时间，该时间可以将大任务的部分工作量提前完成；从而提高大任务提交时的系统响应时间

例子:（1）数据记录的统计汇总，中间计算过程可以放到记录数据输入时即时完成；

（2）平时积累报销票据，分门别类存放或若干张粘贴一组，并统计张数和合计金额

用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法1： 反馈信息明确

例如：

差的表达方式	好的表达方式
● 语法错误	● 左半括号不匹配
● 非法输入	● 输入Send 、Read、Drop的首字母
● 无效数据	● 日期数值应在1到31之间
● 不合理的文件名称	● 文件名称必须以字母开始

方法2： 建设性指导原则与积极的基调

例如：提供的信息不是要谴责用户已经做错的事，而是要尽可能地指导用户改正错误

差： 字符串严重溢出，任务已终止

好： 字符串空间已满，请修改程序使用较短的字符串或者使用扩展的字符串空间

差： 标识符未定义

好： 在使用标识符之前请先声明

差： 非法语句，警告

好： 在函数子程序中不能使用返回语句



用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法3：以用户为中心的措辞

例如：

差：Enter Data含有命令口吻的表达方式在提示信息中应该避免

好：READY FOR COMMAND" 或仅为 " READY" 这样的用户控制语句。

差：非法电话号码，呼叫失败，错误号为583-2R6.9。认真查阅用户手册。[语气粗鲁的信息]

好：对不起，暂时无法为您接通。请核对号码或者参考帮助手册后再拨。[他们承担了过失，并且提供了建设性建议]



用户界面设计

系统响应及信息反馈问题

信息反馈的内容及方法

方法4： 用非拟人化的设计

调查显示：拟人化的交互信息不能让人感到亲切，反而让人感到虚伪，并不能改善交互效果

例如：

第一人称形式：嗨，我就是计算机，我将向你提出几个问题。

第二人称形式：你将回答几个问题，你应该……

中性称谓形式：这是一个多选练习。